

- **Indique na sua prova, obrigatoriamente, o código deste teste: E2R01.**
- **Nas perguntas de escolha múltipla, indique apenas a opção escolhida. A cotação deste grupo será penalizada em 0,5 valores por cada duas respostas erradas. Nas restantes perguntas, justifique convenientemente as suas respostas.**

- (1.0) 1. Um teste de diagnóstico conduz a resultado positivo com probabilidade 0.9 caso a componente eletrónica testada seja defeituosa. Este mesmo teste conduz a resultado positivo com probabilidade igual a 0.05 se a componente eletrónica testada for não defeituosa. Admita que se testa uma componente eletrónica, seleccionada ao acaso de um lote com uma percentagem de componentes eletrónicas defeituosas igual a 3%. A probabilidade de a componente eletrónica testada ser defeituosa sabendo que o teste resultou positivo é igual a:

(A) 27/950 (B) 54/151 (C) 9/10 (D) 27/1000

- (1.0) 2. A função de probabilidade de uma variável aleatória X é $p(x) = \begin{cases} 0.5^x & \text{se } x \in \{1, 2, 3\} \\ p & \text{se } x = 4 \\ 0 & \text{se caso contrário} \end{cases}$.

O valor de $E(X^2 - 4)$ é igual a:

(A) 8.625 (B) 0.625 (C) - 0.484 (D) 7.516

- (1.0) 3. A probabilidade de uma pessoa, escolhida ao acaso de certa região metropolitana, ter opinião favorável em relação a viaturas com motor elétrico é de 0.7. Numa amostra aleatória de 20 pessoas dessa região, a probabilidade de mais de 6 delas terem opinião desfavorável em relação a viaturas com motor elétrico é igual a (usando 4 c.d.):

(A) 0.3920 (B) 0.5836 (C) 0.9997 (D) 0.9999

4. O número de baralhos de cartas vendidos diariamente num quiosque possui distribuição de *Poisson* de parâmetro 1. Admita que o número de baralhos de cartas vendidos pelo quiosque em diferentes dias são variáveis aleatórias independentes.

- (1.0) (a) A probabilidade de o quiosque vender pelo menos 12 baralhos de cartas num conjunto de 10 dias consecutivos é igual a (usando 4 c.d.):

(A) 0.2084 (B) 0.3032 (C) 0.7916 (D) 1.0

- (1.0) (b) O valor esperado do número de dias, em 2, em que o quiosque vende pelo menos um baralho de cartas é igual a (usando 4 c.d.):

(A) 1.2642 (B) 1.4716 (C) 2.0000 (D) *outro*

- (1.0) 5. Suponha que $X \sim N(0, \sigma)$, com $\sigma > 0$. Sabendo que $P(X < 2.72) = 0.9131$, o valor de $P(X < 1)$ é igual a:

(A) 0.6915 (B) 0.5987 (C) 0.6554 (D) *outro*

6. As classificações, atendendo à distância a que os paraquedistas A e B ficam de certo alvo, são descritas pelas variáveis aleatórias X e Y , respetivamente. Admita que a função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada pela tabela seguinte:

Y	1	2	3
X			
1	0.4	0.15	0.05
2	0.15	0.05	0.05
3	0.05	0.05	0.05

- (1.25) (a) Calcule as funções de probabilidade marginais de X e de Y . Que conclusão pode tirar?
- (0.5) (b) As classificações dos dois paraquedistas são independentes?
- (0.75) (c) Calcule a probabilidade de as classificações dos dois paraquedistas coincidirem.
- (1.5) (d) Admita que um prémio no valor de 2 000 Euros (respetivamente 1 000 e 0 Euros) é atribuído caso o paraquedista A obtenha classificação 1 (respetivamente 2 e 3). Determine o valor esperado e a variância do prémio atribuído ao paraquedista A.

7. Numa dada empresa, o tempo de fabrico de peças de determinado tipo é uma variável aleatória com distribuição exponencial com desvio padrão igual a 5 minutos, e logo com função distribuição definida por $F(x) = 1 - e^{-0.2x}$, $x \geq 0$.

- (1.25) (a) Supondo que o fabrico de uma dessas peças não está terminado ao fim de 3 minutos, qual é a probabilidade de serem ainda necessários pelo menos 4 minutos adicionais até à sua conclusão?
- (1.75) (b) Assumindo que os tempos de fabrico das diferentes peças são variáveis aleatórias independentes, calcule um valor aproximado da probabilidade de o tempo médio de fabrico de 36 peças ser superior a 6 minutos.

8. A capacidade de enchimento de uma máquina automatizada para encher latas de refrigerantes segue uma distribuição Normal com valor esperado de 0.33 litro e desvio padrão de 0.01 litro.

- (1.5) (a) Calcule e interprete $P(|X - 0.33| > 0.03)$.
- (1.5) (b) Calcule a probabilidade de um conjunto de 25 dessas latas ter uma capacidade (volume interno) total superior a 8.1 litro.

9. Um astrónomo faz medições da distância entre Júpiter e uma das suas luas (uma das mais vulcânicas, chamada Io). A experiência com os instrumentos usados leva-o a acreditar que, em unidades apropriadas, as medições terão distribuição normal.

Os resultados de 9 medições são os seguintes:

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 208.8 \quad \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2 = 128.$$

- (1.0) (a) Indique estimadores centrados para o valor médio e variância da distância entre Júpiter e Io. Com base na amostra recolhida, indique estimativas para estes dois parâmetros.
- (1.5) (b) Determine um intervalo de confiança 90% para o valor médio da distância entre Júpiter e Io.
- (1.5) (c) Teste ao nível de significância de 5% a hipótese do desvio padrão da distância entre Júpiter e Io ser inferior a 3.9.